

PRÁCTICA 4

①

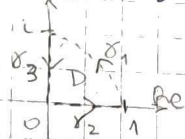
1. Calcular $\int \bar{z} dz$ para $\gamma: [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{C}$ dada por $\gamma(t) = e^{it}$

INTEGRACIÓN

$$\int_{\gamma} \bar{z} dz = \int_0^{2\pi} \overline{e^{it}} \cdot i e^{it} dt = i \int_0^{2\pi} e^{-it} e^{it} dt = i \int_0^{2\pi} 1 dt = 2\pi i$$

$\overline{e^a} = e^{\bar{a}}$

2. Calcular $\int_{\partial D^+} |z|^2 z dz$ siendo $D = \{z \in \mathbb{C} : \operatorname{Re}(z) > 0 \wedge \operatorname{Im}(z) \geq 0 \wedge |z| < 1\}$



$$\partial D = \gamma_1 + \gamma_2 + \gamma_3$$

$$\gamma_1: [0, \pi/2] \rightarrow \mathbb{C}, \gamma_1 = e^{it}$$

$$\gamma_2: [0, 1] \rightarrow \mathbb{C}, \gamma_2 = t$$

$$\gamma_3: [0, 1] \rightarrow \mathbb{C}, \gamma_3 = it$$

$$|e^{it}| = e^{\operatorname{Re}(it)} = e^0 = 1$$

$$\int_{\partial D^+} |z|^2 z dz = \int_{\gamma_1} |z|^2 z dz + \int_{\gamma_2} |z|^2 z dz + \int_{\gamma_3} |z|^2 z dz$$

→ γ_3 la parametrizé al revés así que ahí que un menos!

$$\int_{\gamma_1} |z|^2 z dz = \int_0^{\pi/2} |e^{it}|^2 e^{it} i e^{it} dt = \int_0^{\pi/2} i dt = \frac{1}{4}$$

$$\int_{\gamma_2} |z|^2 z dz = \int_0^1 |t|^2 t dt = \int_0^1 t^3 dt = -\frac{1}{4}$$

$$\int_{\gamma_3} |z|^2 z dz = \int_0^1 |it|^2 it dt = -\int_0^1 t^3 dt = -\frac{1}{4}$$

$$\int_{\gamma_1} |z|^2 z dz = \int_0^{\pi/2} 1^2 e^{it} \cdot i e^{it} dt = i \int_0^{\pi/2} e^{2it} dt = i \left[\frac{1}{2i} e^{2it} \right]_0^{\pi/2} = \frac{1}{2} (e^{i\pi} - e^0) = \frac{1}{2} (-1 - 1) = -1$$

$$\text{Luego, } \int_{\partial D^+} |z|^2 z dz = -1 + \frac{1}{4} - \left(-\frac{1}{4}\right) = -\frac{1}{2}$$

3. Dada una curva $\gamma: [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$, probar que vale $\int_{\gamma} f(z) dz = -\int_{\gamma} f(z) dz$ si se define la curva $\gamma: [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ por $\gamma(t) = \gamma(a+b-t)$, no se puede ir del dominio?

$$\int_{\gamma} f(z) dz = \int_a^b f(\gamma(t)) \gamma'(t) dt = \int_a^b f(\gamma(a+b-t)) \gamma'(a+b-t) \cdot (-1) dt =$$

Llamo $w = a+b-t$; si $t=a$, $w=b$; si $t=b$, $w=a$, $dw = -dt$

$$= \int_b^a f(\gamma(w)) \gamma'(w) \cdot (-1) \cdot (-dw) = -\int_a^b f(\gamma(w)) \gamma'(w) dw =$$

$$= -\int_{\gamma} f(z) dz$$

Ten el cambio de variable

4. Dados $a, b \in \mathbb{C}$ con $a \neq 0$, sea $T: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ definida por $T(z) = az + b$. Probar

$$\int_{T \circ \gamma} \frac{dz}{z - T(z_0)} = \int_{\gamma} \frac{dz}{z - z_0} \quad \begin{array}{l} \gamma: [a, b] \rightarrow \mathbb{C} \\ T'(z) = a \end{array}$$

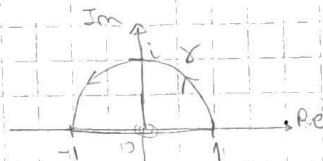
para toda curva γ y todo $z_0 \notin \gamma$.

$$\begin{aligned} \int_{T \circ \gamma} \frac{dz}{z - az_0 - b} &= \int_a^b \frac{T'(\gamma(t)) \gamma'(t) dt}{T(\gamma(t)) - az_0 - b} = \int_a^b \frac{a \cdot \gamma'(t)}{a\gamma(t) + b - az_0 - b} dt = \\ &= \int_a^b \frac{a \gamma'(t)}{a(\gamma(t) - z_0)} dt = \int_a^b \frac{1}{\gamma(t) - z_0} \gamma'(t) dt = \\ &= \int_{\gamma} \frac{1}{z - z_0} dz \end{aligned}$$

$$e^{it} = \cos(t) + i \sin(t)$$

5. Siendo γ una semicircunferencia que va desde 1 hasta -1, demostrar que

$$\left| \int_{\gamma} \frac{\operatorname{sen}(z)}{z^2} dz \right| \leq \pi \cdot \frac{1+e}{2}$$



Sea $\gamma(t) = e^{it}$ con $t \in [0, \pi]$

Obs: podría haber sido la curva que va por abajo en vez de esa $\nearrow$, pero es análogo

$$\begin{aligned} \left| \int_{\gamma} \frac{\operatorname{sen}(z)}{z^2} dz \right| &= \left| \int_0^{\pi} \frac{\operatorname{sen}(e^{it})}{e^{i2t}} \cdot ie^{it} dt \right| \leq \int_0^{\pi} \frac{|\operatorname{sen}(e^{it})|}{|e^{i2t}|} \cdot |i| dt = \int_0^{\pi} \left| \frac{e^{ie^{it}} - e^{-ie^{it}}}{2i} \right| dt \leq \\ &\leq \frac{1}{2} \int_0^{\pi} |e^{ie^{it}}| + |e^{-ie^{it}}| dt \stackrel{\text{CA}}{=} \frac{1}{2} \int_0^{\pi} e^{-\operatorname{sen} t} + e^{\operatorname{sen} t} dt \quad (*) \end{aligned}$$

CA $e^{ie^{it}} = e^{i(\cos(t) + i \operatorname{sen} t)} = e^{-\operatorname{sen} t + i \cos t} \Rightarrow |e^{ie^{it}}| = e^{-\operatorname{sen} t}$

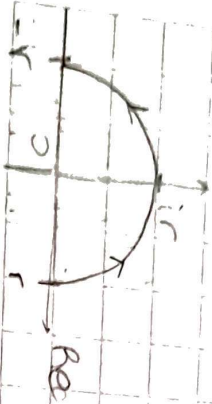
CA²: $0 \leq t \leq \pi \Rightarrow \begin{cases} 0 \leq \operatorname{sen} t \leq 1 \Rightarrow e^0 \leq e^{\operatorname{sen} t} \leq e^1 \\ -1 \leq \operatorname{sen} t \leq 0 \Rightarrow e^{-1} \leq e^{-\operatorname{sen} t} \leq e^0 = 1 \end{cases}$

$\circledast \stackrel{\text{CA}^2}{\leq} \frac{1}{2} \int_0^{\pi} (1+e) dt = \frac{1+e}{2} \cdot t \Big|_0^{\pi} = \pi \cdot \frac{1+e}{2}$

$\therefore \left| \int_{\gamma} \frac{\operatorname{sen} z}{z^2} dz \right| \leq \pi \frac{1+e}{2}$

(2)

6. Sea $\gamma: [0, \pi] \rightarrow \mathbb{C}$ dada por $\gamma(t) = re^{it}$. Probar $\lim_{r \rightarrow +\infty} \int_{\gamma} \frac{e^{iz}}{z} dz = 0$



Quero usar lema de Jordan:

$f(z) = e^{iz}$, $g(z)$ con $g(z) = \frac{1}{z}$ continua ($a \neq 0$)

$$\Rightarrow \left| \int_{\gamma} \frac{e^{iz}}{z} dz \right| \leq \frac{\pi}{1} \cdot \sup_{\theta \in [0, \pi]} |g(re^{i\theta})| = \pi \sup_{\theta \in [0, \pi]} \left| \frac{1}{re^{i\theta}} \right| =$$

$$= \frac{1}{r} \left[\sup_{\theta \in [0, \pi]} \left| \frac{1}{e^{i\theta}} \right| \right] \xrightarrow{r \rightarrow +\infty} 0$$

acotado

$$\therefore \lim_{r \rightarrow +\infty} \int_{\gamma} \frac{e^{iz}}{z} dz = 0$$

7. Calcular $\int_{\gamma} \cos(z) dz$ para γ como en el ejercicio 6.

$\gamma(t) = e^{it}$ con $\gamma(0) = 1$

$$\int_{\gamma} \cos(z) dz = \sin(z) \Big|_{\gamma(0)}^{\gamma(1/\pi)} = \sin(e^{i/\pi}) - \sin(1) = 0$$

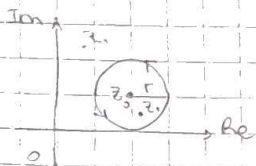
$$\int_{\gamma} e^{iz} dz = \frac{e^{iz}}{i} \Big|_{\gamma(0)}^{\gamma(1/\pi)} = \frac{e^{i/e}}{i} - \frac{1}{i} = 0$$



8. Sean $z_0, z_1 \in \mathbb{C}$ tales que $|z_1 - z_0| \neq r > 0$ y $\gamma: [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{C}$ dado por $\gamma(t) = z_0 + re^{it}$

a) Calcular $\int_{\gamma} (z - z_1)^n dz$ si $n \in \mathbb{Z} \setminus \{-1\}$

γ es una curva cerrada de radio r y centro z_0 .

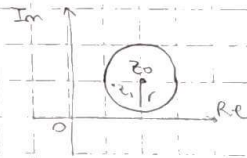


Notemos que $(z - z_1)^n$ tiene primitiva $\forall n \in \mathbb{Z} \setminus \{-1\}$.

Luego, $\int_{\gamma} (z - z_1)^n dz = 0$

b) Probar que si $|z_1 - z_0| < r$, entonces $\int_{\gamma} \frac{dz}{z - z_1} = 2\pi i$

Hay un problema en $z = z_1$



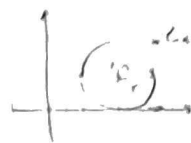
Pero, por la FIC: $f(z) = 1$ claramente es holomorfa

γ cerrada simple en sentido antihorario

$$\Rightarrow \int_{\gamma} \frac{f(z)}{z - z_1} dz = \int_{\gamma} \frac{1}{z - z_1} dz = \frac{f(z_1)}{1} 2\pi i = 2\pi i$$

(3)

c) Probar que si $|z_1 - z_0| > r$, entonces $\int_{\gamma} \frac{dz}{z - z_1} = 0$



En este caso, $\frac{1}{z - z_1}$ es holomorfo en el interior de γ .

Como f holomorfo y γ cerrado simple, $\int_{\gamma} \frac{dz}{z - z_1} = 0$ por Cauchy-Goursat

9. Sean $\Omega \subseteq \mathbb{C}$ abierto, $\gamma \subseteq \Omega$ una curva y $f: \Omega \rightarrow \mathbb{C}$. Probar que

$\int_{\gamma} f_n dz \rightarrow \int_{\gamma} f dz$ si $(f_n)_n$ es una sucesión de funciones de Ω en $\mathbb{C}$ que converge uniformemente a f .

Que $\forall \varepsilon > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N}$ tq $\forall n \geq n_0, |\int_{\gamma} f_n(z) - f(z) dz| < \varepsilon \quad \forall \gamma \in \Omega \ni \gamma: [a, b] \rightarrow \Omega$

Sea $\varepsilon > 0$:

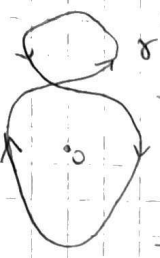
$$\begin{aligned} \left| \int_{\gamma} f_n(z) dz - \int_{\gamma} f(z) dz \right| &\leq \int_{\gamma} |f_n - f| |dz| = \int_a^b |f_n(\gamma(t)) - f(\gamma(t))| |\gamma'(t)| dt \leq \\ &\leq \int_a^b \|f_n - f\|_{\infty} |\gamma'(t)| dt = \|f_n - f\|_{\infty} \int_a^b |\gamma'(t)| dt = \\ &= \|f_n - f\|_{\infty} \cdot \text{Long}(\gamma) \stackrel{(*)}{=} \end{aligned}$$

Como $f_n \rightarrow f$ unif $\Rightarrow \exists n_0$ tq $\forall n \geq n_0, \|f_n - f\|_{\infty} \leq \frac{\varepsilon}{\text{Long}(\gamma)}$

$$(*) \leq \frac{\varepsilon}{\text{Long}(\gamma)} \cdot \text{Long}(\gamma) = \varepsilon$$

$$\therefore \int_{\gamma} f_n dz \rightarrow \int_{\gamma} f dz$$

10. Calcular el valor de $\int_{\gamma} \frac{e^z}{z} dz$ en los tres casos posibles.

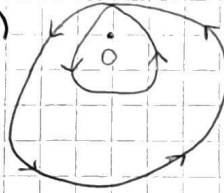
a)  En esta parte no tengo problemas y es una curva cerrada simple $\Rightarrow$ integra cero por Cauchy-Goursat.

Tengo una curva cerrada simple con un problema en el cero para $f(z) = e^z/z$. Pero, $g(z) = e^z$ es holomorfa ahí.

$\Rightarrow -\int_{\gamma_2} \frac{e^z}{z} dz = -2\pi i \cdot e^0 = -2\pi i$

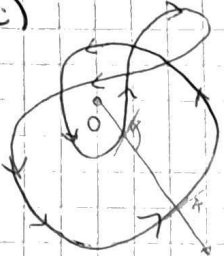
FIC $\Rightarrow \int_{\gamma} \frac{e^z}{z} dz = \int_{\gamma_1} \frac{e^z}{z} dz + \int_{\gamma_2} \frac{e^z}{z} dz = 0 - 2\pi i = -2\pi i$

spoiler: es $2\pi i \cdot \text{Ind}(\gamma, 0) = -2\pi i$

b)  Considero primero la curva "de adentro" γ_1 y la "de afuera" γ_2 . El cálculo para ambas es el mismo que para γ_2 del ítem a). Luego:

$\int_{\gamma} \frac{e^z}{z} dz = \int_{\gamma_1} \frac{e^z}{z} dz + \int_{\gamma_2} \frac{e^z}{z} dz = 2\pi i + 2\pi i = 4\pi i$

spoiler: es $2\pi i \cdot \text{Ind}(\gamma, 0) = 4\pi i$

c)  Como e^z es holomorfa y por FIC con índice:

$\int_{\gamma} \frac{e^z}{z} dz = 2\pi i \cdot \text{Ind}(\gamma, 0)$

Para averiguar $\text{Ind}(\gamma, 0)$ tiro un rayo como en la figura y cuento la cantidad de ángulos positivos $\Rightarrow 2$

$\Rightarrow \int_{\gamma} \frac{e^z}{z} dz = 4\pi i$

11. Calcular los posibles valores de la integral $\int_{\gamma} \frac{dz}{1+z^2}$ cuando γ es una curva diferenciable, simple y cerrada que no pasa por i ni por $-i$.

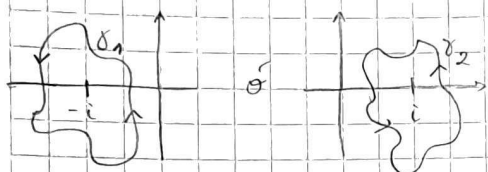
Hay 4 casos (reducibles a 3):

Caso 1: La curva no encierra a ninguna de las dos singularidades

$\Rightarrow$ por teorema de Cauchy-Goursat, $\int_{\gamma} \frac{1}{1+z^2} dz = 0$

(o porque tiene primitiva $\arctan z$)

Caso 2/3: La curva encierra solo a una singularidad



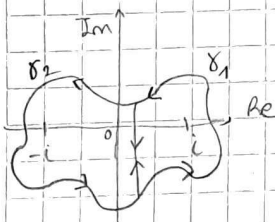
Supongamos que encierra a i (para $-i$ es análogo) y reescribamos nuestra integral

$$\int_{\gamma_2} \frac{dz}{1+z^2} = \int_{\gamma_2} \frac{dz}{(i-z)(i+z)} = \int_{\gamma_2} \frac{\frac{1}{(i+z)} = g(z)}{i-z} dz$$

Ahora $g(z)$ sí es holomorfo en el interior de γ_2 . Luego, por FIC,

$$\int_{\gamma_2} \frac{1}{i-z} dz = 2\pi i \cdot \overbrace{g(i)}^{g(z_0)} = 2\pi i \cdot \frac{1}{2i} = \pi$$

Caso 4: La curva encierra a ambas singularidades



En este caso vamos a usar una recta para que nos queden dos regiones con una sola singularidad y poder usar la FIC. Considerando lo del gráfico que den γ_1 que encierra a i y γ_2 que encierra a $-i$.
Luego:

Reescribimos como en 2/3

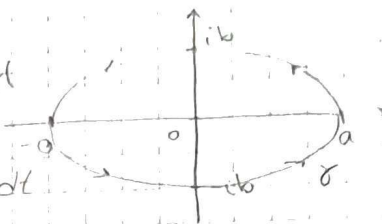
$$\int_{\gamma} \frac{dz}{1+z^2} = \int_{\gamma_1} \frac{dz}{1+z^2} + \int_{\gamma_2} \frac{dz}{1+z^2} \stackrel{!}{=} \int_{\gamma_1} \frac{1}{i-z} dz + \int_{\gamma_2} \frac{1}{i-z} dz =$$

$$\stackrel{\text{FIC}}{=} 2\pi i \cdot \frac{1}{2i} + 2\pi i \cdot \frac{1}{2i} = 2\pi$$

12. Para la elipse de ecuación $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ considerar la parametrización $\gamma: [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{C}$ definida por $\gamma(t) = a \cos t + ib \sin t$ para $0 \leq t \leq 2\pi$. Calcular $\int_{\gamma} \frac{dz}{z}$ y deducir que vale

$$\int_0^{2\pi} \frac{dt}{a^2 \cos^2 t + b^2 \sin^2 t} = \frac{2\pi}{ab}$$

$$\begin{aligned} \int_{\gamma} \frac{dz}{z} &= \int_0^{2\pi} \frac{-i \sin t + ib \cos t}{a \cos t + ib \sin t} \cdot (-a \sin t + ib \cos t) dt \\ &= \int_0^{2\pi} \frac{-i^2 \sin^2 t + b^2 \cos^2 t}{a^2 \cos^2 t + b^2 \sin^2 t} dt \\ &= \int_0^{2\pi} \frac{(b^2 - a^2) + a b i}{a^2 \cos^2 t + b^2 \sin^2 t} dt \end{aligned}$$



Separo
parte real
e imaginaria $\rightarrow$

$$\int_0^{2\pi} \frac{b^2 - a^2}{a^2 \cos^2 t + b^2 \sin^2 t} dt + i \int_0^{2\pi} \frac{ab}{a^2 \cos^2 t + b^2 \sin^2 t} dt$$

Por otra parte $\int_{\gamma} \frac{dz}{z} = \int_{\gamma} \frac{1}{z-0} dz = \overset{\text{FIC}}{2\pi i} \cdot \overset{\text{"1 envuelto en cero"}}{1(0)} = 2\pi i$

Juntando partes imaginarias queda que:

$$\int_0^{2\pi} \frac{dt}{a^2 \cos^2 t + b^2 \sin^2 t} = \frac{2\pi}{ab}$$

13. Sea γ una curva cerrada y sea $w \notin \gamma$, $w \notin \gamma$. Recuerda que el ~~interior~~ de la curva γ con respecto a w se define como

$$\eta(\gamma, w) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{dz}{z-w}$$

Probar que son verdaderas las siguientes afirmaciones

i) Si γ se define como en 3, resulta $\eta(\gamma, w) = -\eta(\gamma, w)$

En 3. vemos que $\gamma_-(t) = \gamma(0 + t_0 - t)$

$$\eta(\gamma_-, w) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_-} \frac{dz}{z-w} = -\frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{dz}{z-w} = -\eta(\gamma, w)$$

Ej. 3.

$$\therefore \eta(\gamma, w) = -\eta(\gamma, w)$$

ii) Para todo $w \notin \{z : |z| \leq \max|\gamma|\}$ se tiene $\eta(\gamma, w) = 0$.

En criblo: la curva γ no encierra ni toca a $w \Rightarrow$ la curva γ es cerrada, simple y denota $\frac{1}{z-w}$ es holomorfa $\otimes$

$$\Rightarrow \eta(\gamma, w) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{dz}{z-w} = 0 \quad \text{ii}$$

$\Rightarrow 0$ por $\otimes$

iii) la función $\eta(\gamma, w)$ es continua.

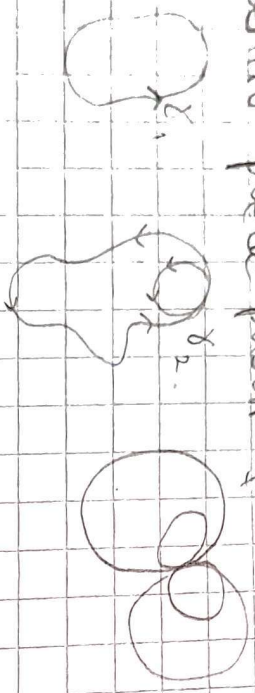
$\eta(x, w)$

ii) Como función de w , el valor de $\eta(x, w)$ es constante en cada componente conexa de $\mathbb{A}^1 \setminus x$.

$\mathbb{A}^1 \setminus x$ tiene al menos dos componentes conexos: "afuera" y "adentro" de la curva.

"Afuera" $\leadsto w \notin \{z : |z| \leq \max |x|\}$ $\Rightarrow \eta(x, w) = 0$ etc

"Adentro" puede pasar que



tena varias comp. conexos pero en algo es que porque de compo x en varias curvas que me de finan comp. conexos y luego la cuenta $\neq 0$

✓ La función $\eta(x, w)$ toma valores en $\mathbb{Z}$.

14. Dadas una curva diferenciable a trozos $\gamma: [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$, un abierto $\Omega \subset \mathbb{C}$ y una función continua $\varphi: \gamma \times \Omega \rightarrow \mathbb{C}$, considerar $g: \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ definida por $g(z) = \int_{\gamma} \varphi(w, z) dw$

a) Probar que g es continua

$$\text{Basta ver que si } z_n \rightarrow z \in \Omega \Rightarrow g(z_n) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} g(z) \\ \int_{\gamma} \varphi(w, z_n) dw \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \int_{\gamma} \varphi(w, z) dw$$

$$\text{Como } \varphi \text{ continua, } \int_{\gamma} \varphi(w, z) dw = \int_{\gamma} \lim_{n \rightarrow \infty} \varphi(w, z_n) dw$$

$$\text{Basta ver que } \varphi(-, z_n) \xrightarrow{\text{Im}(\gamma)} \varphi(-, z) \quad \textcircled{1} \quad \text{Im}(\gamma) \cup \{z\}$$

Considero la restricción de $\varphi: \text{Im}(\gamma) \times \{z_n\} \rightarrow \mathbb{C}$
comp comp $\Rightarrow$ como φ es continua, en un compacto es unif. continua con δ .

Veamos entonces $\textcircled{1}$

$$\text{Sea } \varepsilon > 0 \text{ y } \delta > 0 \text{ t.q. } |\varphi(x, y) - \varphi(\tilde{x}, \tilde{y})| < \varepsilon \text{ si } d((x, y), (\tilde{x}, \tilde{y})) < \delta$$

$$\text{Como } z_n \rightarrow z \Rightarrow \exists n_0 \in \mathbb{N} \text{ t.q. } |z_n - z| < \delta \text{ si } n \geq n_0$$

$$\text{Así, } \forall w \in \text{Im}(\gamma), |\varphi(w, z_n) - \varphi(w, z)| < \varepsilon \quad \forall n \geq n_0 \text{ pues } d((w, z_n), (w, z)) =$$

$$= |z_n - z| < \delta \quad \therefore \varphi \text{ unif. conv. } \Rightarrow \text{puedo cambiar } \lim \text{ con } \int \checkmark$$

b) Probar que g holomorfa y $g'(z) = \int_{\gamma} \frac{\partial \varphi(w, z)}{\partial z} dw$ si $\varphi(w, \cdot)$

$$\text{Si } f: \Omega \rightarrow \mathbb{C} \text{ continua}$$

$$B_r(z_0) \subset \Omega$$

$$\text{y para } w \in \gamma \text{ fijo } B_r(z_0) \subset \Omega \quad \frac{1}{2\pi i} \int_{\partial B_r(z_0)} \frac{f(z)}{z - z_0} dz =$$

$$\text{Vale } f(z_0) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\partial B_r(z_0)} \frac{f(z)}{z - z_0} dz$$

$$\text{EN VUELA } f \text{ AS HOLOMORFA}$$

$$\text{EN } \Omega$$

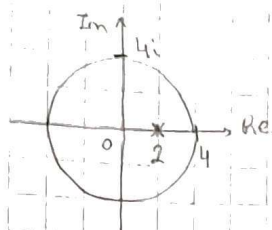
$$= \frac{1}{2\pi i} \int_{\partial B_r(z_0)} \frac{1}{z - z_0} \left(\int_{\gamma} \varphi(w, z) dw \right) dz$$

$$= \int_{\gamma} \left[\int_{\partial B_r(z_0)} \frac{1}{2\pi i} \frac{1}{z - z_0} \varphi(w, z) dz \right] dw$$

$$= \int_{\gamma} \left(\frac{1}{2\pi i} \int_{\partial B_r(z_0)} \frac{\varphi(w, z)}{z - z_0} dz \right) dw = \int_{\gamma} \varphi(w, z_0) dw = g(z_0)$$

16. Calcular las integrales

a) $\int_{\gamma} \frac{e^z}{z-2} dz$ para $\gamma: [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{C}$ dada por $\gamma(t) = 4e^{it}$

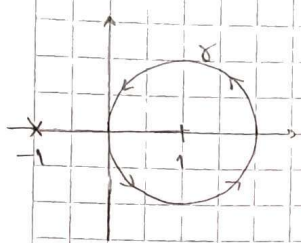


Tengo una singularidad en $z_0 = 2$ para $f(z) = \frac{e^z}{z-2}$

Pero $g(z) = e^z$ sí es holomorfa $\Rightarrow$ todo bien. Entonces reescribo la integral para usar la FIC.

$$\int_{\gamma} \frac{e^z}{z-2} dz = 2\pi i \cdot e^{z_0} = 2\pi i e^2$$

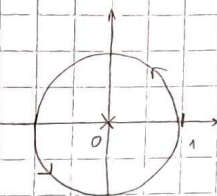
b) $\int_{\gamma} \frac{z}{z+1} dz$ para $\gamma: [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{C}$ dada por $\gamma(t) = 1 + e^{ikt}$ con $k \in \mathbb{Z}$



$k \in \mathbb{Z}$ me está diciendo cuántas vueltas da γ , afortunadamente no tiene alguna singularidad en mi región pero creo que el único problema está en $z_0 = -1$.
Luego, estoy integrando una función que es holomorfa en la región definida por γ que es cerrado simple.

$$\Rightarrow \int_{\gamma} \frac{z}{z+1} dz = 0 \quad \forall k \in \mathbb{Z}$$

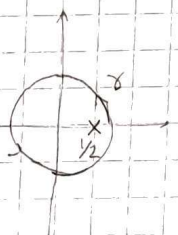
c) $\int_{\gamma} \frac{\sin(z)}{z^3} dz$ para $\gamma: [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{C}$ dada por $\gamma(t) = e^{it}$



Como en a), $f(z) = \frac{\sin(z)}{z^3}$ no es holomorfa (sing. en $z_0 = 0$) pero $g(z) = \sin(z) z^3$ sí lo es. Por FIC

$$\int_{\gamma} \frac{\sin z}{z^3} dz = 2\pi i \cdot \frac{g''(z_0)}{2!} = \pi i \cdot (-\sin(0)) = 0$$

d) $\int_{\gamma} \frac{\log(1+z)}{(z-1/2)^3} dz$ para $\gamma: [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{C}$ dada por $\gamma(t) = \frac{2}{3} e^{it}$



Tengo un problema en $z_0 = 1/2$ para $f(z) = \frac{\log(1+z)}{(z-1/2)^3}$

Pero, $g(z) = \log(1+z)$ sí es holomorfa en la región definida por γ uso FIC.

$$\int_{\gamma} \frac{\log(1+z)}{(z-1/2)^3} dz = 2\pi i \cdot \left(\log(1+z) \right)' \Big|_{z=z_0} = \frac{2\pi i}{(1+1/2)^2} = -\frac{8}{3} \pi i$$

C.A. $(\log(1+z))' = \frac{1}{1+z} \cdot \frac{d}{dz} = \frac{1}{(1+z)^2}$

c) $\int_{\gamma} \frac{\cos(\pi z)}{(z^2-1)^2} dz$ para $\gamma: [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{C}$ dada por $\gamma(t) = 1 + e^{ikt}$ con $k \in \mathbb{Z}$

¿Dónde hay problemas?

$(z^2-1)^2 = [(z+1)(z-1)]^2 \leadsto$ Tengo singularidades en $z_0=1, z_1=-1$

No me molesta pues no está contenida en mi región

$\Rightarrow$ Solo molesta $z_0=1$ que es doblemente molesta (al $\square$)

Considero $g(z) = \frac{\cos(\pi z)}{(z+1)^2}$ es holomorfa en interior de γ . Por FIC

$$\int_{\gamma} \frac{\cos(\pi z)}{(z^2-1)^2} dz = \int_{\gamma} \frac{\cos(\pi z)}{(z+1)^2} dz = 2\pi i \cdot g'(z_0) = \underset{\text{C.A.}}{2\pi i} \cdot \frac{4\pi^2 - 6}{1684} = \frac{2\pi^2 - 3}{4} \cdot \pi i$$

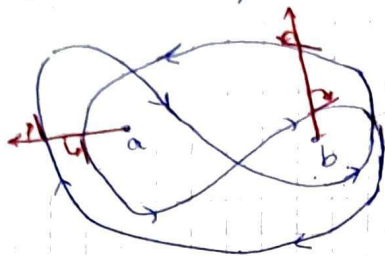
C.A. $g'(z) = \frac{-\pi \sin(\pi z) (z+1)^2 - 2(z+1) \cos(\pi z)}{(z+1)^4} = \frac{-\pi \sin(\pi z) (z+1) - 2 \cos(\pi z)}{(z+1)^3}$

$$g''(z) = \frac{(-\pi \sin(\pi z) - \pi^2 \cos(\pi z) (z+1) + 2\pi \sin(\pi z)) (z+1)^2 - 3(-\pi \sin(\pi z) (z+1) - 2 \cos(\pi z)) (z+1)}{(z+1)^6}$$

$$= \frac{\pi \sin(\pi z) (z+1) - \pi^2 \cos(\pi z) (z+1)^2 + 3\pi \sin(\pi z) (z+1) + 6 \cos(\pi z)}{(z+1)^4}$$

17. Sea $\Omega \subseteq \mathbb{C}$ un abierto y (f_n) una sucesión de funciones de Ω en $\mathbb{C}$ que con

20. Sea $\Omega = \mathbb{C} \setminus \{a, b\}$ con $a \neq b$ y γ una curva contenida en Ω que se ve así:



a) Mostrar que $\eta(\gamma, a) = \eta(\gamma, b) = 0$

Tiro rayos y veo que $\int \eta(\gamma, b) = -1 + 1 = 0$

$$\eta(\gamma, a) = 1 + (-1) = 0$$

b) Conviencese de que γ no es homotópica a cero en Ω

No lo puedo achicar sin pasar por a y b y $\Omega = \mathbb{C} \setminus \{a, b\}$

$\Rightarrow$ no hay homotopia continua que me lleve γ al cero
(no es simplemente conexo mi dominio, Ω tiene agujeros)

21. Probar que si Ω es un abierto simplemente conexo y $f: \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ es holomorfa, entonces f tiene una primitiva en Ω . Es necesaria la hipótesis de que Ω sea simplemente conexo?

Sea $f: \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ y γ una curva cerrada cualquiera en Ω

Sabemos que $\gamma \sim 0$ (γ reducible a un punto) pues Ω simplemente conexo

Luego $\int_{\gamma} f(z) dz = \int_0 \int_0 f(z) dz = 0$ porque integral sobre un punto es cero

$\Rightarrow \int_{\gamma} f(z) dz = 0 \quad \forall \gamma$ curva cerrada de Ω

$\therefore f$ admite primitiva en Ω .

Creo que no es necesaria, por que como f holomorfa, ya integra cero sobre cualquier curva cerrada y $\therefore$ tiene primitiva

22. Sean Ω un abierto simplemente conexo y $f: \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ holomorfa nunca nula.

a) Sean $z_0 \in \Omega$ y $w_0 \in \mathbb{C}$ tales que $e^{w_0} = f(z_0)$. Demostrar que existe una función holomorfa $g: \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ con $g(z_0) = w_0$ y tal que $f(z) = e^{g(z)} \forall z \in \Omega$.

Sug: tomar g tal que $g' = \frac{f'}{f}$ y mostrar que $h = e^{-g} \cdot f$ es cte

Sea
nula.

$\frac{f'(z)}{f(z)}$ y está BD pues f es nunca

Además g holomorfa pues

Por otra parte $g(z_0) = \ln(f(z_0)) = \ln(e^{w_0}) = w_0$

y cte

b) Demostrar que tal g es única

Sup $\exists \tilde{g}$ holomorfa tq $\tilde{g}(z_0) = w_0$ y $f(z) = e^{\tilde{g}(z)}$

$$\Rightarrow e^{g(z)} = f(z) = e^{\tilde{g}(z)} \Rightarrow e^{g(z)} = e^{\tilde{g}(z)} \Rightarrow g(z) = \tilde{g}(z)$$

c) Decidir si las condiciones del ítem a) es verdadera la implicación:

$$f(z_1) = f(z_2) \Rightarrow g(z_1) = g(z_2)$$

para $z_1, z_2 \in \Omega$